



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Lab Física General III

FIS-2124

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	0	4	0	6	10
Semestre	0	64	0	96	160

CRÉDITOS

2

Prerrequisitos: FIS-2113, FIS-2123

Correquisitos: FIS-2114

Elaborado y/o actualizado por: Lorenzo Florenzán, MSc., Abel Pérez, MSc., Cristian González, MSc., Edwin Garabitos, PhD., Omar Pérez, MSc., Inna Samson, PhD.

Fecha de última actualización: 2023-08-01

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

El Laboratorio de Física General III es una asignatura práctica diseñada para complementar y profundizar el estudio teórico de los fenómenos de óptica, electricidad y electromagnetismo. A través de una serie de prácticas experimentales, los estudiantes consolidan su comprensión de conceptos clave como la reflexión y refracción de la luz, la interferencia y difracción, el campo eléctrico y magnético, y los principios de funcionamiento de los circuitos eléctricos y electromagnéticos.

Cada práctica se orienta a desarrollar habilidades en el manejo de instrumentos de medición, el análisis de resultados y la resolución de problemas experimentales, así como en la interpretación y el modelado de los fenómenos observados. Los estudiantes trabajan con equipos especializados para estudiar las propiedades de las lentes, realizar experimentos de interferencia y difracción, y analizar sistemas eléctricos y magnéticos en circuitos de corriente continua y alterna, hasta abordar la generación y detección de ondas electromagnéticas, base de aplicaciones en comunicaciones y tecnología de sensores.

Este laboratorio fortalece la capacidad de aplicar el método científico, diseñar y ejecutar experimentos, y analizar datos con precisión, incluyendo el tratamiento de incertidumbres y el ajuste de modelos, habilidades esenciales en la física y en disciplinas afines como la ingeniería y las ciencias aplicadas.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría en Física, Física Educativa, Ingeniería Física, Ciencias de los Materiales o áreas afines, con amplia comprensión teórica y práctica de la óptica, la electricidad y el magnetismo aplicados al trabajo experimental. Se espera experiencia comprobada en la enseñanza de laboratorios de física a nivel universitario, conocimiento y aplicación rigurosa de las normas de seguridad y protocolos de laboratorio, habilidad para integrar simuladores y herramientas digitales en el aprendizaje práctico, compromiso con la actualización constante en técnicas experimentales y metodologías educativas, y aptitud para fomentar un entorno de aprendizaje colaborativo y orientar a los estudiantes en su desarrollo académico e integral.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE1** Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.
- CE2** Diseñar, desarrollar y ejecutar experimentos en Física, aplicando procedimientos científicos y normas de seguridad al recolectar y analizar datos, para comunicar los resultados con lenguaje científico.
- CE5** Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Calcular la incertidumbre de las medidas directas e indirectas mediante el análisis estadístico de los datos obtenidos en los experimentos.
- RAE-2** Aplicar el análisis estadístico apropiado para establecer las relaciones entre las cantidades físicas medidas en los experimentos.
- RAE-3** Utilizar herramientas computacionales para ajustar conjuntos de datos experimentales a modelos físicos.
- RAE-4** Comprobar leyes y modelos de la óptica, la electricidad y el magnetismo mediante experimentos bien definidos.
- RAE-5** Analizar un sistema físico para determinar experimentalmente las características del modelo que se le asocia.
- RAE-6** Describir los procedimientos, los datos recolectados y las conclusiones de cada experimento en un informe técnico de laboratorio.
- RAE-7** Cumplir las normas de seguridad y de convivencia de los laboratorios de Física durante el trabajo experimental.
- RAE-8** Comunicar eficazmente los resultados y conclusiones de las prácticas realizadas, en contextos orales y escritos, utilizando lenguaje científico preciso.

CONTENIDO

Unidad 1: Óptica geométrica

Reflexión y refracción de la luz; lentes

Unidad 2: Interferencia y difracción de la luz

Experimento de Young; experimentos de difracción

Unidad 3: El campo eléctrico

Campo eléctrico; voltaje; superficies equipotenciales

Unidad 4: Capacitores

Capacitores de placas paralelas; energía almacenada

Unidad 5: Resistencia

Resistividad; resistencias en serie y en paralelo; ley de Ohm

Unidad 6: Circuitos eléctricos I

Leyes de Kirchhoff; circuitos RC

Unidad 7: Campo magnético

Campo magnético de un solenoide; inductancia

Unidad 8: Circuitos eléctricos II

Circuitos RL, LC y RLC

Unidad 9: Ondas electromagnéticas

Generación y recepción de ondas electromagnéticas

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

- E.9 Experimentación: Trabajo de laboratorio guiado para observar y medir fenómenos físicos.
- E.10 Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.
- E.23 Elaboración de hipótesis y diseño experimental: Formulación de hipótesis y diseño de experimentos para contrastarlas.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

- C.1 Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
- C.4 Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
- C.5 Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.
- C.7 Desempeño experimental y manejo de instrumentos en el laboratorio.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.6 Prácticas de laboratorio, campo o taller	Informes de laboratorio; Rúbricas y listas de cotejo	C.1 C.7
TE.7 Reportes de observación e informes técnicos	Informes de laboratorio; Rúbricas y listas de cotejo	C.4 C.5

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- R1 Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R2 Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
- R3 Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.
- R6 Equipos convencionales: Proyector, calculadoras y equipos de laboratorio y de campo.

Tecnológicos

- R7 Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8 Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).
- R5 Ambientes colaborativos: Herramientas de trabajo grupal y comunicación (Teams, Slack).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

Escuela de Física, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Santo Domingo. (2023). Manual de laboratorio de Física General III. UASD.

Gil, S., & Rodríguez, E. (2001). Física re-creativa: experimentos de física usando nuevas tecnologías. Prentice Hall.

Complementarias

Young, H. D., & Freedman, R. A. (2013). Física universitaria (Vol. 2, 13.ª ed.). Pearson.

Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2015). Física para ciencias e ingeniería (Vol. 2, 9.ª ed.). Cengage Learning.

Taylor, J. R. (2014). Introducción al análisis de errores: el estudio de las incertidumbres en las mediciones físicas (2.^a ed.). Reverté.